GeneWars v0.9 —— 游戏说明书

团队：JLU-SPH iGEM × Tsinghua-A iGEM 联合开发

0. 基本信息

项	内容
名称	GeneWars
引擎	基于开源塔防引擎重制
类型	塔防 + 合成生物学教育隐喻
运行	Windows，需解压后整个文件夹一起运行
状态	v0.9 评测版

1. 项目背景与目标

本游戏将合成生物学的核心概念（ATP 能量货币、代谢负担、基因回路、CRISPR 基因编辑、RNA 干扰、抗生素抗性、生物膜、水平基因转移、群体感应等）做成玩家可以「手操」的机制，用于 iGEM 的 **HP（利益相关者沟通）** 与 **Education（科学传播）** 板块。

- 感染者方 = 失控生化实验后获得强化的环境压力；
- 植物方 = 疯狂科学家用 ATP 药剂对工程菌进行基因编辑强化。

目标不是「像任何一款经典塔防」，而是让玩家在玩的过程中直觉理解合成生物学逻辑。

2. 运行与分发

本节说明如何启动游戏、存档如何管理，以及本版本的素材使用原则。

- **启动**：解压后保持文件夹完整，双击启动脚本即可运行；主程序与资源包必须同目录。
- **存档**：进度保存在本地用户数据目录；双击重置脚本可清档并重新开始。
- **便携分发**：便携模式下配置写在本地文件夹内，适合评测分发。
- **素材原则**：本版本的美术、音效与 UI 均为团队原创或 CC0 素材，可直接用于公开展示。

3. 故事背景

> 感染者群体源于一次失控的生化实验：它们完成了群体性的生物转变与基因编辑，残缺的肢体反而成为感染与强化的媒介。断臂处渗出的病菌能让感染者蜕变为绿色的高速形态，生物膜在头盔与桶甲上生长，甚至连一件遗落的护具都可能被路过的感染者捡起，催生出新的强化个体。它们正在向实验室外的草坪推进。
>
> 一位疯狂科学家从植物的代谢通路中提取出了 ATP 药剂，试图用同样的基因编辑手段武装植物。绿色 ATP 能提升植物的表达效率，红色 ATP 则能带来极强强化，但代价是细胞崩溃——植物会在爆发后死亡。对于寒冰型、毁灭型、魅惑型这类范围真菌，科学家还赋予了它们基因编辑能力，可以一次性改写范围内植物或感染者的性状。
>
> **ATP 要适度使用。强化与死亡之间，只差一次过量的表达。**

4. 核心机制详解

本节拆解 ATP、真菌范围基因编辑与感染者变体三类核心机制，并标注其合成生物学含义。

4.1 ATP 系统（核心交互：点击后拖到植物上）

类型	效果	合成生物学含义
绿色 ATP	豌豆发射植物攻速 ×1.3 – 1.5；产阳光真菌植物立即长大	底物 / 诱导物提升 → 代谢通量上调、表达增强（安全）
红色 ATP	豌豆发射植物爆发大量子弹后死亡；产阳光真菌植物产生大量阳光后死亡	过表达 → 代谢负担过载、资源透支 → 细胞崩溃

4.2 真菌范围基因编辑

- 植物：**寒冰型、毁灭型、魅惑型范围真菌**
- 效果：对范围内植物造成基因编辑（子弹带冰冻 / 伤害提升）；对范围内所有感染者使其**退化为普通感染者。**
- 含义：范围性基因修饰 / 性状改写 / 回复突变（简化隐喻）。

4.3 感染者变体设定

感染者	改造设定
普通感染者	感染病菌，肢体破碎；断臂流菌 → 变绿色史莱姆形态，移速增加
头盔感染者	头盔有生物膜包体；头盔掉落原地生成第二只普通感染者（高爆型一次性植物的火焰伤害不额外生成）
桶甲感染者	桶甲有尖刺状生物膜；掉落滚动到面前第一株植物造成伤害
撑杆感染者	杆子变绿色霉菌质感；使用一次后立刻回到手上直到死亡
盾牌感染者	仅换皮，机制未改

重甲感染者	死亡留下一套护甲；普通感染者捡起 → 变红绿盾牌感染者（水平基因转移）
携报感染者 / 基因编辑感染者	秒杀碰到的第一个植物；长期未打掉 → 整列植物弱化；打掉时周围感染者变绿提速
指挥型感染者	换皮为指挥官；不间断召唤重甲 / 携报 / 撑杆 / 桶甲感染者（群体感应）

5. 机制 → 合成生物学概念映射表

游戏机制	对应真实概念
绿色 ATP	底物浓度提升 / 代谢通量上调 / 表达增强
红色 ATP	过表达 / 代谢负担 / 质粒丢失 / 细胞崩溃
真菌范围基因编辑	CRISPR / 范围性基因修饰 / 脱靶效应 / 回复突变
感染者断臂流病菌	病原体感染 / 表型改变
头盔生物膜包体	生物膜作为保护性载体 / 携带存活菌体
桶甲尖刺生物膜	生物膜机械性能 / 致病性
撑杆绿色霉菌	真菌 / 霉菌材料 / 生物降解与重复使用
护甲被捡起	水平基因转移 / 表型获得
指挥型召唤	群体感应 / 群体行为调控

6. 操作与入门流程

1. **收集阳光**：产阳光植物 / 产阳光真菌植物产出阳光（绿色 ATP 可加速真菌植物）。
2. **选卡种植**：点植物卡 → 点草坪格子种下；铲子可铲除。
3. **使用 ATP**：点 ATP 药剂卡 → **拖到目标植物上**生效。绿色安全，红色极限但致死。
4. **范围编辑**：种下寒冰型 / 毁灭型 / 魅惑型范围真菌并触发，对范围内目标进行基因编辑。
5. **应对感染者**：根据感染者变体（生物膜、召唤、退化）调整植物布阵与 ATP 用量。

7. 面向教育者的使用建议

- **目标受众**：初高中生、非生命科学背景大学生。
- **学习目标**：玩完后能说出「基因回路基本组成」「底盘细胞主要压力」「为什么代谢负担是真实问题」。
- **前后测**：3–5 题小测验（如：红色 ATP 为什么杀死植物？生物膜在现实中有什么意义？），对比游玩前后正确率。
- **使用场景**：课堂演示、社团活动、科技馆展台、iGEM 线下工作坊。
- **讨论问题**：为什么红色 ATP 会致死？基因编辑的脱靶效应在游戏里如何体现？

8. 素材与 IP 声明

- 本作的**合成生物学机制、叙事与教育设计均为团队原创。**
- 本版本的**美术、音效与 UI 全部为原创或 CC0 素材**，不含任何第三方角色或游戏素材。
- 玩法灵感来自经典塔防游戏，属**思想层面**的致敬；已在角色与资产层面做去品牌化处理，不使用任何第三方角色的名称或形象。
- 基于开源引擎重制，引擎许可证另行说明。

9. 待办

- 扩充原创素材与音效库
- 已完成内测，后续明确公开上线时间
- 录制操作视频、整理游戏内截图用于宣传